文献阅读报告 9

Relativistic-intensity near-single-cycle light waveforms at kHz repetition rate

骆禹天

2024/**/**

目录

1 Introduction **1**

1.1 波形控制的少周期激光脉 1

1.2 CEP 控制的少周期脉冲驱动相对论性激光-物质相互作用 1

1.3 少周期 CEP 稳定脉冲, by OPCPA 1

1.4 少周期 CEP 稳定脉冲, by 掺镱光纤与 HCF 1

参考文献 **3**

1 Introduction

1.1 波形控制的少周期激光脉

波形控制的少周期激光脉冲:

- 同时具有阿秒时间尺度上的时间精度与超高电磁场强度. 接近单载波周期的激光瞬态;
- 足够的平均功率 (<1 W) 和峰值功率 ($\leq$ 0.1 TW) 驱动激光-原子相互作用;
- 此时激光电场 $\geq 10^{10}$V/m 开始能够克服价电子与原子核的结合;
- 脉冲的载波包络相位 (CEP) 控制提供时间精度为阿秒科学铺平道路[1-3], 将加深对超快多体量子动力学的理解.

1.2 CEP 控制的少周期脉冲驱动相对论性激光-物质相互作用

当激光电场强度 $\gtrsim 10^{13}$ V/m 时, 电磁场驱动的电子振动能量超过其静止能量 ($m_e c^2 \approx 0.5$ MeV) , 即电子在一个激光周期内达到相对论速度. 这种情形下洛伦兹力的磁场贡献与电场同等重要甚至占主导, 且电子动力学作为激光场的函数变得高度非线性. 相对论状态的激光与物质相互作用[4-6]是当代物理学的前沿, 其将高度复杂的等离子体动力学与可实现最高强度的激光场结合起来. 这开启了二次高能粒子与光源的发展:

- 激光等离子体电子加速器[7]
- 基于等离子体镜的阿秒极紫外光源[8].

CEP 控制的少周期脉冲不仅能驱动相对论性激光-等离子体相互作用, 而且能够以阿秒精度控制这些极端的光学相互作用, 这一直是一个长期的挑战. 主要用途:

- 提高相对论电子的激光尾场加速 (LWFA) 的功率范围[9];
- 从相对论等离子体镜[10]或薄的传输靶[11]中产生高强度的孤立阿秒脉冲.
- 能够将电磁场驱动过程从周期平均强度效应中分离出来.

1.3 少周期 CEP 稳定脉冲, by OPCPA

最近少周期脉冲功率显着增加, 宽带光参量啁啾脉冲放大技术 (OPCPA) 已将少周期脉冲峰值功率扩大到 TW 范围[12-14], 但由于需要数百 mJ 泵浦能量, 通常只能在低重复频率 (10 Hz) 下运行, 无法实现适当的 CEP 稳定性.

尽管如此, 由于固有的高时间对比度, 基于 OPCPA 的源最近以 10 Hz 重复率实现了少周期驱动的相对论性激光-等离子体相互作用, 证明了亚 2 周期的相对论性表面高次谐波生成[13]和亚 3 周期脉冲[10,14-15], 以及具有 3 周期脉冲[16]的 LWFA.

1.4 少周期 CEP 稳定脉冲, by 后压缩

为扩大平均功率, 已实现 >200 W 亚 2 周期脉冲源[17], 基于高重复率 (100 kHz) 掺镱光纤啁啾脉冲放大技术与空心光纤 (HCF) 非线性后压缩[18]. 虽然压缩因子增加了 33 倍[19], 但 CEP 锁定尚未实施. 另一方面, 最近 TW 级 OPCPA 的高重复率泵浦激光器技术和被动 CEP 稳定种子生成[20]的进展导致产生具有稳定 CEP , 平均功率约 10 W 的亚 3 周期脉冲[21], 但其强场应用能力尚未利用.

目前已有产生太瓦乃至拍瓦少周期脉冲的新方案, 最近, 报道了第一个实验原理验证演示, 用于薄膜压缩顶帽脉冲[22]以及通过基于等离子体的光子减速将强光脉冲频率减少至中红外范围[23].

TW 级亚 2 周期脉冲生成的竞争方法依赖于由 Ti: 蓝宝石啁啾脉冲放大 (CPA) 系统产生的基于 HCF 的脉冲后压缩的功率缩放 24. 先前已证明, 尽管没有 CEP 控制, 但这种方法可以在 1 TW 峰值功率 25 下提供 2 周期脉冲. 第一个遵循这种方法并将多毫焦脉冲能量、亚 2 周期持续时间和 CEP 锁定结合起来的系统是此处描述的系统的前身. 在中间开发阶段, 激光放大器链的能量增加, HCF 的真空集成得到改善, 但由于脉冲能量稳定性不足而缺乏 CEP 控制, 该系统是第一个以 kHz 重复率将 LWFA 驱动到相对论电子能量的系统.

参考文献

[1] Using a passively stable attosecond beamline for... - google scholar[Z]. [2024].

[2] CALEGARI F, SANSONE G, STAGIRA S, et al. Advances in attosecond science[J/OL]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2016, 49(6): 62001. DOI: 10.1088/0953-4075/49/6/062001.

[3] CIAPPINA M F, Pérez-Hernández J A, LANDSMAN A S, et al. Attosecond physics at the nanoscale[J/OL]. Reports on Progress in Physics, 2017, 80(5): 54401. DOI: 10.1088/1361-6633/aa574e.

[4] STROZZI D J, RAM A K, BERS A, et al. Kinetic simulation of laser-plasma interactions[C]//APS Division of Plasma Physics Meeting Abstracts: volume 45. 2003: BP1-71.

[5] MOUROU G A, TAJIMA T, BULANOV S V. Optics in the relativistic regime[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2006, 78(2): 309-371. DOI: 10.1103/RevModPhys.78.309.

[6] DI PIAZZA A, MÜLLER C, HATSAGORTSYAN K Z, et al. Extremely high-intensity laser interactions with fundamental quantum systems[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2012, 84(3): 1177-1228. DOI: 10.1103/RevModPhys.84.1177.

[7] MALKA V. Laser plasma accelerators[J]. Physics of Plasmas, 2012, 19(5).

[8] THAURY C, QUÉRÉ F. High-order harmonic and attosecond pulse generation on plasma mirrors: Basic mechanisms[J/OL]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2010, 43(21): 213001. DOI: 10.1088/0953-4075/43/21/213001.

[9] GUÉNOT D, GUSTAS D, VERNIER A, et al. Relativistic electron beams driven by kHz single-cycle light pulses[J/OL]. Nature Photonics, 2017, 11(5): 293-296. DOI: 10.1038/nphoton.2017.46.

[10] JAHN O, LESHCHENKO V E, TZALLAS P, et al. Towards intense isolated attosecond pulses from relativistic surface high harmonics[J/OL]. Optica, 2019, 6(3): 280. DOI: 10.1364/OPTICA.6.000280.

[11] ZHANG Y, QIAO B, XU X, et al. Intense attosecond pulses from laser-irradiated near-critical-density plasmas [J/OL]. Optics Express, 2017, 25(23): 29058. DOI: 10.1364/OE.25.029058.

[12] GRUSON V, ERNOTTE G, LASSONDE P, et al. 2.5 TW, two-cycle IR laser pulses via frequency domain optical parametric amplification[J/OL]. Optics Express, 2017, 25(22): 27706. DOI: 10.1364/OE.25.027706.

[13] RIVAS D E, BOROT A, CARDENAS D E, et al. Next generation driver for attosecond and laser-plasma physics[J/OL]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 5224. DOI: 10.1038/s41598-017-05082-w.

[14] KESSEL A, LESHCHENKO V E, JAHN O, et al. Relativistic few-cycle pulses with high contrast from picosecond-pumped OPCPA[J/OL]. Optica, 2018, 5(4): 434. DOI: 10.1364/OPTICA.5.000434.

[15] KORMIN D, BOROT A, MA G, et al. Spectral interferometry with waveform-dependent relativistic high-order harmonics from plasma surfaces[J/OL]. Nature Communications, 2018, 9(1): 4992. DOI: 10.1038/s41467-018-07421-5.

[16] SCHMID K, VEISZ L, TAVELLA F, et al. Few-cycle laser-driven electron acceleration[J/OL]. Physical Review Letters, 2009, 102(12): 124801. DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.124801.

[17] HÄDRICH S, KIENEL M, MÜLLER M, et al. Energetic sub-2-cycle laser with 216 W average power[J/OL]. Optics Letters, 2016, 41(18): 4332. DOI: 10.1364/OL.41.004332.

[18] NISOLI M, DE SILVESTRI S, SVELTO O. Generation of high energy 10 fs pulses by a new pulse compression technique[J/OL]. Applied Physics Letters, 1996, 68(20): 2793-2795. DOI: 10.1063/1.116609.

[19] JEONG Y G, PICCOLI R, FERACHOU D, et al. Direct compression of 170-fs 50-cycle pulses down to 1.5 cycles with 70% transmission[J/OL]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 11794. DOI: 10.1038/s41598-018-30198-y.

[20] BALTUŠKA A, FUJI T, KOBAYASHI T. Controlling the carrier-envelope phase of ultrashort light pulses with optical parametric amplifiers[J/OL]. Physical Review Letters, 2002, 88(13): 133901. DOI: 10.1103/Phys RevLett.88.133901.

[21] BUDRIŪNAS R, STANISLAUSKAS T, ADAMONIS J, et al. 53 W average power CEP-stabilized OPCPA system delivering 55 TW few cycle pulses at 1 kHz repetition rate[J/OL]. Optics Express, 2017, 25(5): 5797. DOI: 10.1364/OE.25.005797.

[22] FARINELLA D M, WHEELER J, HUSSEIN A E, et al. Focusability of laser pulses at petawatt transport intensities in thin-film compression[J/OL]. Journal of the Optical Society of America B, 2019, 36(2): A28. DOI: 10.1364/JOSAB.36.000A28.

[23] ZHU X L, CHEN M, WENG S M, et al. Single-cycle terawatt twisted-light pulses at midinfrared wavelengths above 10 μ m[J/OL]. Physical Review Applied, 2019, 12(5): 54024. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.054024.